750014C FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS

ENUNCIADO MINIPROYECTO #2

Descripción: En este miniproyecto se desarrollará el juego llamado "Sudoku". El objetivo del juego es completar una cuadrícula de 6x6 con números del 1 al 6, de manera que cada fila, columna y bloque de 2x3 contenga todos los números sin repetir. El proyecto incluirá funcionalidades como eventos de mouse y teclado para ingresar los números, una opción de ayuda limitada, y la validación de los números ingresados para asegurar que cumplan con las reglas del Sudoku.

Objetivo general: Implementar el juego "Sudoku," desarrollando una interfaz gráfica que sea intuitiva y atractiva para el usuario. El proyecto debe incluir todas las funcionalidades clave, como la posibilidad de ingresar números en la cuadrícula, la opción de ayuda para sugerir posibles números y la validación de las entradas del usuario. Además, se debe emplear una estructura de datos, layouts y se gestionará el proyecto por medio de un sistema de control de versiones alojado en un repositorio en la nube.

Objetivos específicos:

- Crear una interfaz gráfica de usuario intuitiva con aspectos básicos de UX y UI.
- Emplear al menos una interfaces o clase adaptadores.
- Implementar eventos de mouse y teclado.
- Emplear la arquitectura Modelo-Vista-Controlador en el código fuente.
- Documentar el código fuente usando Javadoc.
- Emplear layouts en la interfaz gráfica de usuario.
- Implementar una estructura de datos.
- Gestionar el proyecto por medio de git y alojarlo en GitHub. Se deben evidenciar al menos 2 Pull Request y 2 commits por estudiante.

Tecnologías y herramientas: Java, JavaFX, Scene Builder, IntelliJ IDEA, Git y GitHub.

Cantidad de integrantes por grupo: Tres estudiantes.

Condiciones no negociables:

- *No se aceptarán entregas de proyectos individuales.*
- *No se aceptarán entregas después de la fecha acordada de entrega.*
- *La sustentación consiste en realizar un cambio al proyecto y contestar las preguntas realizadas por el profesor sobre el código fuente del proyecto, el cambio a realizar será asignado el día de la sustentación.*
- *La sustentación se realiza en los computadores de la sala de cómputo asignada para el curso no en los computadores personales.*
- *Si el estudiante no realiza la sustentación o si la sustentación no es válida, es decir, el estudiante no logra comprobar que realizó el proyecto la nota será 0 (cero). Causas del 0 (cero):*

- *No realiza el cambio dentro del tiempo establecido para la sustentación. Serán 15 min.*
- *No responde las preguntas de profesor sobre el código fuente.*
- *Se evidencia copia de código fuente de otros proyectos.*
- *Se evidencia copia de código fuente generado por la IA sin saber qué hace.*

Historias de usuario: A continuación, se presentan las funcionalidades del mini proyecto.

HU-1 Interfaz gráfica de usuario
Como jugador, **quiero** una interfaz gráfica que sea intuitiva y atractiva **para** tener una experiencia de juego agradable y fácil de usar.
Criterios de aceptación: • La interfaz debe mostrar una cuadrícula de 6x6 claramente visible y accesible. • Los botones y controles deben estar claramente etiquetados y ser fáciles de interactuar. • La disposición de los elementos debe ser lógica y facilitar la navegación. • El diseño debe ser visualmente atractivo y coherente.
Definición de hecho: • La cuadrícula de 6x6 está correctamente representada en la interfaz. • Los botones y controles tienen etiquetas claras y son funcionales. • La disposición de los elementos facilita la interacción y el uso del juego. • El diseño visual es coherente y atractivo, con una paleta de colores adecuada.

HU-2 Inicio del juego
Como jugador, **quiero** poder iniciar un juego Sudoku 6x6 cuando lo desee.
Criterios de aceptación: • El usuario puede iniciar el juego en el momento que lo desee haciendo clic en un botón. • El usuario debe aceptar el inicio de un nuevo juego. Puede utilizar una alerta de confirmación. • Si el usuario acepta el inicio de un nuevo juego, la cuadricula de 6x6 debe rellenarse en cada bloque de 2x3 con 2 números verificando que los números ingresados en cada fila, columna y bloque de 2x3 no se repitan (Validar que el tablero sea válido).
Definición de hecho: • La interfaz muestra el botón para iniciar el juego. • La cuadrícula de 6x6 está correctamente representada en la interfaz.

HU-3 Ingreso de números
Como jugador, **quiero** poder ingresar números en las celdas de una cuadrícula de 6x6 **para** resolver el tablero de Sudoku.
Criterios de aceptación: • El usuario puede seleccionar una celda en la cuadrícula de 6x6.

• El usuario puede ingresar por medio del teclado un número del 1 al 6 en la celda seleccionada. • El usuario puede eliminar un número previamente ingresado para corregir errores. • La celda debe permitir la entrada de números únicamente del 1 al 6.
Definición de hecho: • La celda editada muestra el número ingresado. • La celda vuelve a estar vacía cuando se elimina el número. • La interfaz muestra el número ingresado correctamente sin errores de visualización. • Los números ingresados están dentro del rango permitido (1-6).

HU-4 Validación de entradas
Como jugador, **quiero** que el juego valide automáticamente las entradas **para** asegurar que cumplen con las reglas del Sudoku.
Criterios de aceptación: • El sistema valida que los números ingresados en cada fila, columna y bloque de 2x3 no se repitan. • Si se ingresa un número que viola las reglas del Sudoku, se muestra una notificación visual o un mensaje de error y resalta celdas con entradas incorrectas (por ejemplo, con un borde rojo). • La validación es en tiempo real.
Definición de hecho: • El sistema detecta y resalta celdas con entradas incorrectas (por ejemplo, con un borde rojo). • Se muestra un mensaje de error si el número ingresado viola las reglas del Sudoku. • La validación asegura que los números en cada fila, columna y bloque de 2x3 sean únicos.

HU-5 Opción de ayuda
Como jugador, **quiero** tener una opción de ayuda que sugiera posibles números de celdas vacías **para** poder obtener asistencia cuando estoy atascado sin revelar la solución completa.
Criterios de aceptación: • El usuario puede hacer clic en un botón de "Ayuda" para solicitar una sugerencia. • La opción de ayuda sugiere un número válido para una celda vacía sin resolver automáticamente el tablero. • La sugerencia debe ser visualmente destacada en la interfaz. • No debe ser posible terminar el tablero con el uso de esta ayuda.
Definición de hecho: • El botón de "Ayuda" está claramente visible y funcional. • El sistema proporciona una sugerencia válida para una celda vacía. • La sugerencia se muestra de manera que el usuario pueda revisarla sin recibir la solución completa del tablero.

Universidad del Valle

2024 - 2034 10 Años Acreditación Institucional de Alta Calidad

Renovación de la Acreditación Institucional en Alta Calidad por **10 años**

¡La logramos!

750014C FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS